

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 4: Identidades trigonométricas y triángulos oblicuángulos

SEMESTRE 2 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO II

Parte A — Simplificar usando identidades

1. Simplifica: $\sin \theta \cdot \csc \theta$
2. Simplifica: $\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cdot \tan \theta$
3. Simplifica: $1 - \sin^2 \theta$
4. Simplifica: $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$

Parte B — Verificar identidades (justifica el paso clave)

5. Verifica que $\frac{1}{\csc \theta} = \sin \theta$
6. Verifica que $\tan \theta \cos \theta = \sin \theta$

Parte C — Ecuaciones trigonométricas ($\theta \in [0^\circ, 360^\circ)$)

7. $2 \cos \theta + 1 = 0$
8. $\sqrt{2} \sin \theta - 1 = 0$
9. $\tan \theta = 1$

Parte D — Ley de senos

10. $A = 50^\circ$, $C = 70^\circ$, $c = 20$. Halla a .
11. $a = 15$, $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$. Halla b .

Parte E — Ley de cosenos

12. $a = 7$, $b = 10$, $C = 45^\circ$. Halla c (2 decimales).
13. $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$. Halla el ángulo C (usa la ley de cosenos despejada; 2 decimales en grados).

Solucionario

1. $\sin \theta \cdot \frac{1}{\sin \theta} = 1$
2. $\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = 1$
3. Por identidad pitagórica: $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$
4. De $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \Rightarrow \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$
5. $\csc \theta = 1/\sin \theta \Rightarrow 1/\csc \theta = 1/(1/\sin \theta) = \sin \theta \checkmark$
6. $\tan \theta \cos \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \cos \theta = \sin \theta \checkmark$
7. $\cos \theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 120^\circ, 240^\circ$
8. $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = 45^\circ, 135^\circ$
9. $\theta = 45^\circ, 225^\circ$ (tangente positiva en 1.er y 3.er cuadrante)
10. $B = 180 - 50 - 70 = 60^\circ. \frac{a}{\sin 50^\circ} = \frac{20}{\sin 70^\circ} \Rightarrow a = \frac{20 \times 0.7660}{0.9397} \approx 16.31$
11. $\frac{15}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ} \Rightarrow b = \frac{15 \times 0.7071}{0.5} \approx 21.21$
12. $c^2 = 49 + 100 - 2(7)(10) \cos 45^\circ = 149 - 140(0.7071) = 149 - 99.0 = 50.0 \Rightarrow c \approx 7.07$
13. $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{25 + 36 - 49}{2(5)(6)} = \frac{12}{60} = 0.2 \Rightarrow C = \cos^{-1}(0.2) \approx 78.46^\circ$